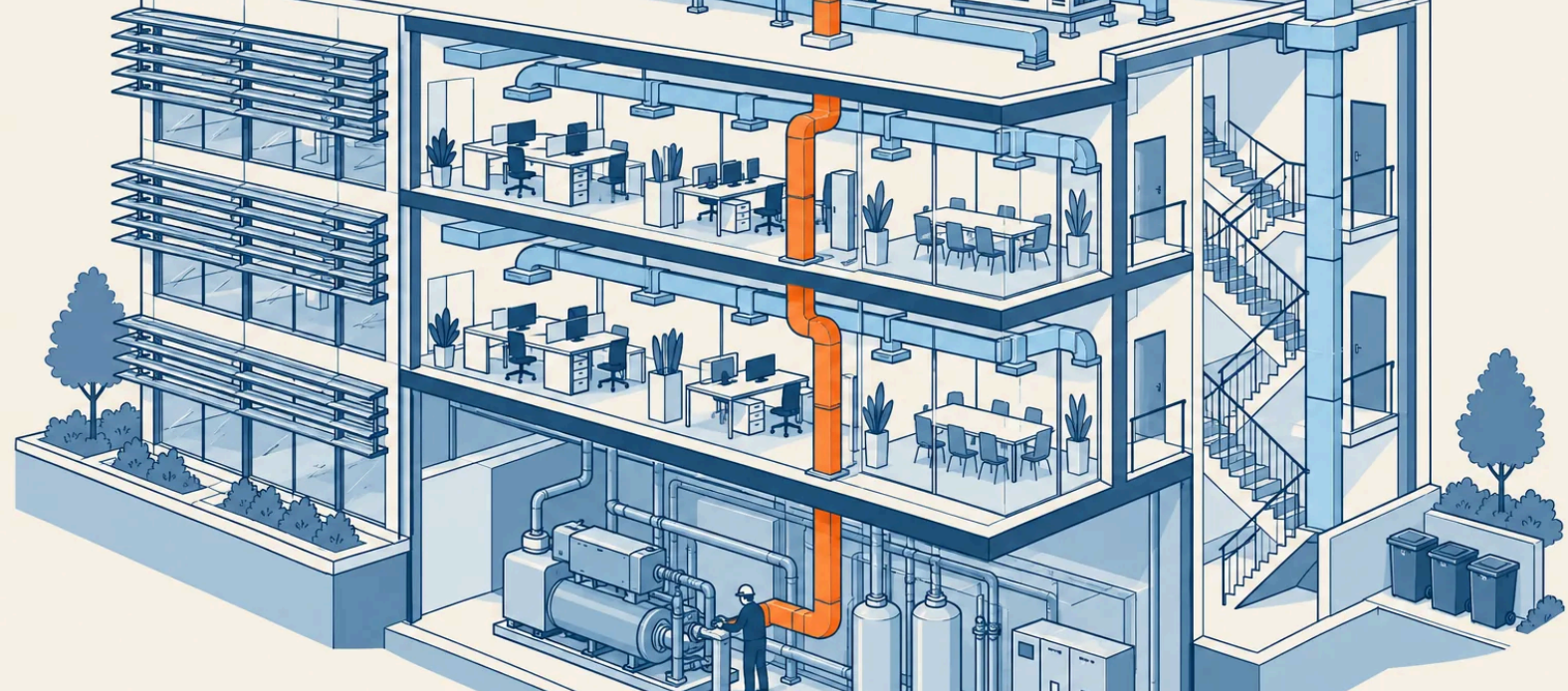




Clim'Études Sud · BTS · TP TECVC · Mon carnet du chargé d'affaires

P3 · Le bâtiment qui consomme

Semaines 15 à 22 · 11 missions · environ 4 h 35

Le technicien d'études dimensionne pour un bâtiment : la réglementation thermique fixe le cadre, l'acoustique fixe la place de la machine.

P1

Arriver en
sécurité
sem. 1 à 6

P2

Le fluide et la
machine
sem. 7 à 14

P3

Le bâtiment
qui consomme
sem. 15 à 22

P4

Le bâtiment
qui protège
sem. 23 à 28

P5

L'affaire
complète
sem. 29 à 36

Une mission = une feuille recto-verso. Scannez le QR, faites la station, remplissez la feuille, faites signer le tampon par le professeur.

Nom :

Prénom :

Classe :

Carnet d'une période (le carnet complet regroupe les cinq périodes)

inerWeb · Législation · Clim'Études Sud

période P3

Ma carte des tampons · P3

Thermique

Certificat ☐

22 · Pourquoi une RT ?

Tampon · date

23 · La RE2020

Tampon · date

24 · Le confort d'été

Tampon · date

25 · RT de l'existant

Tampon · date

26 · Le DPE

Tampon · date

27 · Les CEE

Tampon · date

Acoustique

Certificat ☐

28 · Le bruit en dB

Tampon · date

29 · Les seuils

Tampon · date

30 · Mesurer

Tampon · date

31 · PAC & voisinage

Tampon · date

32 · Traiter le bruit

Tampon · date

Mission : la plaquette « RT » qui date d'avant la RE2020

Le client

Le directeur d'une petite société de promotion immobilière, qui prépare un programme de logements neufs et travaille avec Clim'Études Sud pour le chauffage et la climatisation.

La situation

Le directeur vous transmet la plaquette d'un fournisseur d'équipements. Elle vante des performances « conformes à la RT2012 » et affirme que ce texte suffit pour un permis de construire déposé aujourd'hui. Il a aussi retenu de sa formation quelques valeurs de seuil qu'il aimerait réutiliser dans son dossier. Votre responsable vous demande de lui expliquer d'où vient la réglementation thermique, ce que la RT2012 mesurait, ce que la RE2020 change, et pourquoi il ne faut pas citer un seuil de mémoire.

La pièce à produire

Une note d'une page au directeur : une frise de 1974 à la RE2020 (quatre jalons), un encadré « ce que mesurait la RT2012 / ce que la RE2020 ajoute », et deux phrases sur le réflexe à adopter avant de citer une valeur réglementaire.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Frise à jour

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : la plaquette « RT » qui date d'avant la RE2020

- 1 Quel événement est à l'origine de la première réglementation thermique française, et de quel type de problème s'agissait-il ? **(source à retrouver)**

- 2 Quels indicateurs existaient dans la RT2012 ? Qu'apporte la RE2020 au carbone et au confort d'été ? **(source à retrouver)**

- 3 Pour un bâtiment neuf, quel texte remplace la RT2012, et que doit-on retenir de ce remplacement plutôt qu'une date ? **(source à retrouver)**

- 4 Pourquoi l'indicateur carbone de la RE2020 fait-il pencher le choix vers la pompe à chaleur ? **(source à retrouver)**

Défi · Trouver l'erreur

Dans cet extrait de plaquette, une seule phrase est exacte. Trouvez les trois phrases fausses et corrigez-les en une ligne chacune (5 minutes).

- ☐ La première réglementation thermique est née en 1974 d'une préoccupation avant tout écologique.
- ☐ La RT2012 mesurait la consommation d'énergie, l'impact carbone et le confort d'été.
- ☐ La RE2020 succède progressivement à la RT2012, selon le champ d'application du projet.
- ☐ Une valeur de seuil apprise en formation reste valable : il est inutile de la revérifier.

Mission : un excellent carbone ne rattrape pas un Bbio dépassé

Le client

Un cabinet d'architectes qui dépose le permis d'une petite résidence de logements et demande à Clim'Études Sud un point d'étape sur les calculs.

La situation

Un architecte étudie des logements neufs soumis à la RE2020. L'étude signale un dépassement de Bbio malgré des résultats carbone favorables. Il pense compenser ce dépassement par le carbone. Préparez une réponse qualitative : aucun calcul de seuil n'est demandé sans étude complète.

La pièce à produire

Une note d'une page : tableau des six indicateurs (Bbio, Cep, Cep,nr, Ic énergie, Ic construction, DH), rôle de chacun, puis réponse argumentée sur le Bbio dépassé et le choix du chauffage.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP5 déperditions · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Six indicateurs, sans compensation

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : un excellent carbone ne rattrape pas un Bbio dépassé

- 1 Que juge le Bbio, et pourquoi deux bâtiments au bâti identique ont-ils le même Bbio, quel que soit le chauffage installé ? (source à retrouver)

- 2 Distinguez Cep et Cep,nr. Leur périmètre couvre-t-il toute la facture électrique ? (source à retrouver)

- 3 Un projet est excellent sur l'IC mais dépasse son seuil de Bbio : passe-t-il ? Justifiez. (source à retrouver)

- 4 À bâti identique, en quoi le choix d'une pompe à chaleur plutôt que d'une chaudière au gaz change-t-il le résultat ? (source à retrouver)

Défi · Relier

Associez ces choix à Bbio, Ic construction ou Cep. Justifiez ; une action peut aussi influencer d'autres indicateurs.

Étudier l'orientation, la compacité et l'isolation du bâtiment

Choisir des matériaux dont la fabrication émet peu de carbone

Regarder le total du chauffage, du refroidissement, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage et des auxiliaires

Mission : ne pas commencer par la climatisation

Le client

Le maître d'ouvrage d'une résidence de logements collectifs, qui souhaite réduire le budget de l'enveloppe et prévoir des climatiseurs dans chaque logement à la place des protections solaires.

La situation

Pour économiser sur l'enveloppe, le maître d'ouvrage voudrait supprimer les débords de toit et les brise-soleil, en compensant par des climatiseurs. Il est persuadé que la climatisation règle tout et que la RE2020 n'impose rien de particulier sur l'été. Votre responsable vous demande de préparer l'argumentaire : comment se mesure l'inconfort d'été, dans quel ordre on le traite, et sur quoi se dimensionne la climatisation quand elle reste nécessaire.

La pièce à produire

Une fiche d'une page « Ordre de traitement de la surchauffe » : les quatre étapes dans l'ordre, avec pour chacune une phrase d'explication, puis trois lignes de réponse au maître d'ouvrage sur la suppression des protections solaires.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP8 apports · CP9 climatisation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Ordre de bataille

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : ne pas commencer par la climatisation

- 1 Comment se mesure le confort d'été dans la RE2020, et en quoi est-ce différent d'une température de pointe ? **(source à retrouver)**

- 2 Pourquoi un débord de toit bloque-t-il le soleil d'été sans priver le logement du soleil d'hiver ? **(source à retrouver)**

- 3 Qu'apporte un mur lourd (béton, terre cuite, pierre) par rapport à un mur léger sur la courbe de température intérieure ? **(source à retrouver)**

- 4 Sur quoi la climatisation se dimensionne-t-elle, et qu'est-ce que cela change pour le métier ? **(source à retrouver)**

Défi · Classer

Remettez dans le bon ordre de traitement ces quatre actions contre la surchauffe d'été (de 1 à 4).

- ☐ Installer une climatisation dimensionnée sur le besoin qui reste
- ☐ Purger la chaleur accumulée en refroidissant le bâtiment la nuit
- ☐ Poser des protections solaires (débord, brise-soleil, orientation des baies)
- ☐ Utiliser des matériaux lourds qui stockent la chaleur du jour

Mission : remplacer la chaudière, ou rénover tout l'immeuble ?

Le client

Le propriétaire d'un petit immeuble ancien de logements locatifs, dont la chaudière collective est en fin de vie.

La situation

Le propriétaire veut remplacer sa chaudière par une pompe à chaleur. Il s'interroge : « Faut-il en profiter pour tout rénover, ou puis-je m'en tenir à la chaudière ? » Il croit aussi que la RE2020, vue à la télévision, s'applique à son immeuble. Votre responsable vous demande de préparer la réponse avant le devis : quel cadre s'applique à un bâtiment existant, ce que juge chaque logique de rénovation, et ce qu'il faut vérifier avant de proposer l'équipement.

La pièce à produire

Un tableau comparatif à deux colonnes (rénovation par élément / rénovation globale) : ce qui est jugé, ce qui déclenche l'exigence, l'avantage et la limite pour le client ; suivi de deux phrases de recommandation avant devis.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP5 déperditions · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Bon cadre, bon devis

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : remplacer la chaudière, ou rénover tout l'immeuble ?

- 1 Quel cadre réglementaire s'applique à un bâtiment déjà construit, et est-ce la RE2020 ? (source à retrouver)

- 2 Le propriétaire remplace une seule fenêtre : qu'est-ce qui est jugé, et par rapport à quoi ? (source à retrouver)

- 3 Qu'est-ce qui déclenche l'exigence par élément ? (source à retrouver)

- 4 Vous remplacez une chaudière par une pompe à chaleur : à quel moment vérifiez-vous le niveau minimal exigé pour l'équipement, et pourquoi ? (source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Répondez vrai ou faux à chaque phrase et corrigez celles qui sont fausses (5 minutes).

Remplacer une chaudière par une pompe à chaleur déclenche une exigence sur l'équipement posé. V ☐ F ☐

La RT existant est une simple version allégée de la RE2020. V ☐ F ☐

Une rénovation globale juge le bâtiment entier, bâti et systèmes réunis. V ☐ F ☐

Une rénovation par élément garantit que le bâtiment progresse au global. V ☐ F ☐

Mission : « Mon DPE est faux, mes locataires paient peu ! »

Le client

Un propriétaire bailleur d'un appartement, qui vient de recevoir un DPE défavorable et sollicite Clim'Études Sud pour savoir s'il doit faire des travaux.

La situation

Le propriétaire conteste son diagnostic : selon lui, ses locataires paient de petites factures de chauffage, donc l'étiquette ne peut pas être aussi mauvaise. Il ne sait pas si le résultat pourrait l'empêcher de relouer, et il se demande si un changement de chauffage y changerait quelque chose. Votre responsable vous demande de rédiger la réponse : ce que mesure réellement un DPE, pourquoi il peut s'écarter des factures, ce qu'il déclenche et où intervient votre métier.

La pièce à produire

Un courriel d'une dizaine de lignes au propriétaire : ce qu'est un DPE, pourquoi il diffère des factures, ce qu'il déclenche, et quels travaux peuvent faire remonter l'étiquette, sans citer de seuil ni de calendrier.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP5 déperditions · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Étiquette expliquée

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « Mon DPE est faux, mes locataires paient peu ! »

1 Sur quoi repose le calcul d'un DPE ? (source à retrouver)

2 Un logement est excellent sur un indicateur et mauvais sur l'autre : quelle étiquette reçoit-il, et quels sont ces deux indicateurs ? (source à retrouver)

3 Que peut entraîner un mauvais classement pour un bailleur, et qu'est-ce qui se vérifie sur le texte en vigueur ? (source à retrouver)

4 Citez deux raisons pour lesquelles un DPE peut s'écarter de la consommation réelle d'un logement. (source à retrouver)

Défi · Relier

Reliez chaque situation à la conséquence qui lui correspond : A) afficher le DPE dès l'annonce et le remettre avant la signature ; B) la mise en location peut être restreinte ; C) l'étiquette peut remonter ; D) l'étiquette est faussée.

Un propriétaire met son bien en vente ou en location

Un logement est mal classé

Une chaudière est remplacée par une pompe à chaleur ou le logement est isolé

Une donnée du logement (surface, isolation, équipement) a été mal saisie

Mission : l'aide pour la pompe à chaleur, avant de signer

Le client

Le responsable technique d'une association qui gère un foyer de logements et veut remplacer un ancien chauffage par une pompe à chaleur.

La situation

Le responsable a entendu parler d'une « prime » pour les travaux d'économie d'énergie. Il demande qui la finance, à qui elle est versée, et s'il peut commander les travaux dès cette semaine pour tenir son planning. Il ne sait pas non plus si le choix de l'entreprise qui pose la machine a une incidence sur l'aide. Votre responsable vous demande de préparer le premier rendez-vous : le circuit de l'aide, ce qu'on peut lui promettre, et l'ordre des étapes à respecter.

La pièce à produire

Une fiche d'une page pour le premier rendez-vous : le circuit de l'aide en quatre étapes (qui fixe, qui finance, qui fait les travaux, ce qui revient prouver), puis une check-list de cinq points à vérifier avant de signer un devis.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Aide sécurisée

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : l'aide pour la pompe à chaleur, avant de signer

- 1** Qui est légalement « obligé » dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie, et de quoi ? (**source à retrouver**)

- 2** Que prouve un certificat d'économie d'énergie, et à qui ? (**source à retrouver**)

- 3** Le responsable demande le montant exact de l'aide : que lui répondez-vous, et pourquoi ? (**source à retrouver**)

- 4** Pourquoi la qualification de l'entreprise qui réalise les travaux est-elle un point d'attention ? (**source à retrouver**)

Défi · Classer

Remettez dans le bon ordre ces quatre étapes d'un dossier d'aide, de la première à la dernière (5 minutes).

- ☐ Démarrer le chantier
- ☐ Établir le devis
- ☐ Informer le client de l'ordre des étapes dès le premier rendez-vous
- ☐ Faire valider l'aide

Mission : Deux fiches, deux façons de dire « silencieux »

Le client

Le gérant d'une boulangerie de quartier qui veut installer un groupe extérieur de climatisation à proximité d'un jardin voisin et demande « lequel est le plus silencieux ».

La situation

Deux fabricants proposent chacun un groupe extérieur. La fiche du premier annonce un niveau de puissance acoustique L_w en dB(A). La fiche du second annonce un niveau de pression acoustique L_p en dB(A), sans dire à quelle distance il a été relevé. Le gérant a compris « le plus petit chiffre gagne » et voudrait poser le groupe dans l'angle formé par deux murs, à côté de la clôture du voisin. Votre responsable vous demande de préparer ce qu'il faut lui répondre avant de commander.

La pièce à produire

Une note d'une page au gérant : un petit tableau à trois colonnes (fiche 1, fiche 2, ce qui manque pour les comparer) et trois phrases. Première phrase : ce que dit un L_w et ce que dit un L_p . Deuxième : ce que fait la distance. Troisième : ce que change un angle de murs. Terminez par la question à poser au fabricant.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP7 ventilation tertiaire



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Oreille fine

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Deux fiches, deux façons de dire « silencieux »

- 1 Quelle grandeur varie dans un son, et comment s'appelle le nombre de variations par seconde ? Quelle plage l'oreille humaine entend-elle ? (**source à retrouver**)

- 2 Pourquoi le décibel est-il une échelle logarithmique, et que valent + 3 dB et + 10 dB en termes d'énergie sonore ? (**source à retrouver**)

- 3 Que mesure le dB(A) par rapport au dB, et que donne le L_w par rapport au L_p ? (**source à retrouver**)

- 4 Deux machines identiques de 80 dB(A) fonctionnent ensemble : quel niveau obtient-on, et que se passe-t-il si on en arrête une ? (**source à retrouver**)

Défi · Calculer

Un groupe extérieur donne 54 dB(A) à 2 m en champ libre. Sans calculatrice, complétez : (a) le niveau à 4 m et à 8 m, en champ libre ; (b) le niveau à 2 m si le groupe est posé contre un mur ; (c) le niveau à 2 m si le groupe est posé dans un coin ; (d) le niveau à 2 m de deux groupes identiques posés côte à côte en champ libre.

(a) 4 m et 8 m en champ libre

(b) 2 m, contre un mur

(c) 2 m, dans un coin

(d) 2 m, deux groupes identiques en champ libre

Mission : Une machine sur le toit, un voisin qui ne dort plus

Le client

Le gérant d'un petit commerce alimentaire qui a fait poser un groupe froid sur le toit de son local et reçoit la plainte écrite d'un voisin dont la chambre donne de ce côté.

La situation

Le groupe froid tourne toute la nuit. Le voisin se plaint d'un ronflement qui l'empêche de dormir et menace d'appeler la mairie. Le gérant répond que « la machine est neuve et respecte sa fiche technique ». Votre responsable vous demande de préparer, avant la visite, ce que la réglementation regarde vraiment : pas le niveau seul de la machine, mais son émergence par rapport au bruit habituel du lieu, de nuit, avec le terme correctif qui correspond à sa durée de fonctionnement.

La pièce à produire

Une note d'une page au gérant : (1) la définition de l'émergence en une phrase, (2) la limite qui s'applique de nuit à une machine qui tourne plus de huit heures, terme correctif compris, (3) les deux mesures à faire relever — avec la machine en marche, puis à l'arrêt, dans la chambre du voisin — et la condition de seuil à vérifier avant tout calcul, (4) qui peut constater et ce que le gérant risque si la limite est dépassée.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP7 ventilation tertiaire



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Oreille de voisin

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Une machine sur le toit, un voisin qui ne dort plus

- 1 Comment définit-on l'émergence globale, et quelles sont les deux mesures qu'elle demande ? (**source à retrouver**)

- 2 Quelle est la valeur limite de l'émergence de nuit pour un bruit présent plus de huit heures, terme correctif compris ? (**source à retrouver**)

- 3 À partir de quel niveau de bruit ambiant l'émergence est-elle recherchée, dans une pièce principale d'un logement et dans les autres cas ? (**source à retrouver**)

- 4 Dans le Code du travail, quelles sont les trois valeurs d'exposition quotidienne au bruit en dB(A), et en quoi diffèrent-elles de l'émergence ? (**source à retrouver**)

Défi · Calculer

Trois cas, en dB(A), dans une pièce principale de logement. Pour chacun, calculez l'émergence, la limite (base + terme correctif) et concluez : conforme ou non conforme ? Les niveaux sont des chiffres d'exercice.

Cas 1 — jour, machine présente 3 heures cumulées : résiduel 40, _____
ambiant 44.

Cas 2 — nuit, machine présente toute la nuit, plus de 8 heures : _____
résiduel 32, ambiant 36.

Cas 3 — jour, bruit présent 1 minute ou moins : résiduel 45, ambiant _____
55.

Mission : Le voisin se plaint, qu'allez-vous mesurer ?

Le client

Le gérant d'un commerce de proximité dont l'unité extérieure de climatisation fait l'objet d'une plainte d'un habitant voisin.

La situation

Un habitant de l'immeuble voisin écrit au gérant : le groupe extérieur de la climatisation le gêne le soir. Le gérant conteste et propose de « faire venir quelqu'un avec un appareil ». Votre responsable veut une mesure que l'on pourra défendre devant un tiers : ni un chiffre relevé au hasard, ni un appareil non contrôlé. Avant d'envoyer un technicien sur place, elle vous demande le protocole qu'il devra suivre.

La pièce à produire

Une fiche de protocole d'une page pour le technicien : le matériel et son contrôle (classe, réglages, étalonnage avant et après), les points et les conditions de mesure (où, quand, météo, durée), les deux relevés dans l'ordre (ambient machine en marche, résiduel machine arrêtée) et la liste de ce que le rapport devra contenir.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP7 ventilation tertiaire



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Oreille fine

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Le voisin se plaint, qu'allez-vous mesurer ?

- 1 Quelle différence fait-on pour obtenir l'émergence, et pourquoi ne peut-on pas se contenter de mesurer la machine ? **(source à retrouver)**

- 2 À quels moments contrôle-t-on le sonomètre avec le calibre, et que fait-on de l'écart constaté ? **(source à retrouver)**

- 3 Où place-t-on le sonomètre, et que doit-on noter sur les conditions de la mesure ? **(source à retrouver)**

- 4 Citez les trois erreurs de débutant de cette station et la parade de chacune. **(source à retrouver)**

Défi · Trouver l'erreur

Un technicien arrive sur place. Il pose son sonomètre contre l'unité extérieure, lance un relevé machine en marche un jour de grand vent, sans avoir posé le calibre, puis note ce seul niveau dans son rapport comme « l'émergence du groupe ». Relevez, en 5 minutes, toutes les erreurs de protocole que vous voyez et proposez pour chacune la correction.

- ☐ Le sonomètre est placé contre l'unité extérieure.
- ☐ Le relevé est fait un jour de grand vent.
- ☐ Le calibre n'est posé ni avant ni après.
- ☐ Un seul niveau est relevé, machine en marche.
- ☐ Ce niveau est présenté comme « l'émergence ».

Mission : la pompe à chaleur qui donne sur la chambre du voisin

Le client

Des propriétaires d'une maison de ville mitoyenne qui veulent remplacer leur chaudière par une pompe à chaleur air-eau et hésitent entre deux emplacements pour l'unité extérieure.

La situation

Cas pédagogique fictif. Reprenez les données du défi : $L_w = 60 \text{ dB(A)}$ en fonctionnement étudié, bruit résiduel nocturne = 25 dB(A) . Position A : angle de deux murs, fenêtre du voisin à 4 m. Position B : sol dégagé, fenêtre à 8 m. Aucun obstacle acoustique supplémentaire n'est modélisé. Comparez les deux implantations avant de conseiller le client.

La pièce à produire

Une note d'une page : hypothèses de ce cas fictif, L_p et émergence estimés en A et B avec les formules du défi, recommandation et limites de l'estimation, puis formalités à vérifier. Ces données ne sont pas une fiche fabricant. Pour un chantier réel, joindre plan coté, fiche acoustique et mesures du bruit résiduel.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP1 plans d'implantation · CP6 chauffage / ECS · CP9 climatisation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Oreille fine

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : la pompe à chaleur qui donne sur la chambre du voisin

- 1 Sur la fiche technique, que représente la puissance acoustique L_w , et pourquoi ne peut-on pas la comparer directement au niveau relevé chez le voisin ?
(source à retrouver)

- 2 Quels écarts la fiche AFPAC donne-t-elle pour un mur, un angle et une cour ? Quel gain entre l'angle et le sol dégagé à distance égale ? (source à retrouver)

- 3 Un bruit résiduel de 30 dB et un bruit de pompe à chaleur de 30 dB : quel niveau ambiant, et quelle émergence ? (source à retrouver)

- 4 Le voisin d'un commerce et le voisin d'un particulier sont gênés par une pompe à chaleur. Quel critère du code de la santé publique s'applique dans chaque cas ?
(source à retrouver)

Défi · Calculer

Valeurs d'exercice, non tirées d'une fiche réelle : $L_w = 60$ dB(A), unité posée au sol, fenêtre du voisin à 4 m, bruit résiduel de nuit de 25 dB(A). Avec $L_p = L_w - 20 \cdot \log r - 8$, calculez le niveau devant la fenêtre au sol, puis dans un angle (écart de la fiche AFPAC), puis l'émergence dans chaque cas. Que devient le niveau à 8 m ?

L_p au sol à 4 m

L_p dans un angle à 4 m

Émergence au sol

Émergence dans l'angle

L_p au sol à 8 m

Mission : Le grondement du soir sous la terrasse

Le client

Le gestionnaire d'un petit immeuble de bureaux, dont un locataire du dernier étage se plaint d'un grondement continu venant du plafond quand le groupe froid de la terrasse tourne.

La situation

Un groupe de production de froid a été posé sur la dalle de la terrasse, juste au-dessus des bureaux du dernier étage. À l'extérieur, on l'entend à peine. Dans les bureaux, un grondement sourd se propage à travers le plafond. Sur la terrasse, vous constatez que le groupe repose sur de simples cales, que la tuyauterie de cuivre est fixée en dur au muret, et que la gaine d'extraction du local voisin passe à proximité, avec un ventilateur qui siffle à la bouche. Le gestionnaire veut savoir par où le bruit passe et ce que l'on traite en premier.

La pièce à produire

Une note d'une page au gestionnaire : un tableau à trois colonnes (constat sur la terrasse, chemin concerné — aérien ou solidien —, action proposée), classé dans l'ordre où l'on agit, avec pour chaque action l'erreur classique qu'elle évite. Une dernière ligne indique ce que l'on mesurera avant et après.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP4 VMC · CP7 ventilation tertiaire · CP9 climatisation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Plot posé

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Le grondement du soir sous la terrasse

- 1 Un bruit net dans le local du dessous mais faible à l'extérieur : quel chemin est le plus probable, et pourquoi n'agit-on pas d'abord sur l'air ? (source à retrouver)

- 2 Dans quel ordre agit-on sur la source, le chemin et le récepteur, et que dit l'INRS de la source ? (source à retrouver)

- 3 Pourquoi un silencieux réduit-il le bruit dans une gaine, et quel est son inconvénient ? (source à retrouver)

- 4 Le ventilateur de la gaine siffle à la bouche parce que la gaine est trop étroite pour le débit. Quelle action traite la cause, et pourquoi pas un silencieux ? (source à retrouver)

Défi · Trouver l'erreur

Quatre dispositions sont relevées sur la terrasse. Pour chacune, dites si elle coupe le chemin solidien ou si elle le laisse ouvert, et corrigez celles qui posent problème : (1) groupe sur plots, tuyauterie de cuivre fixée en dur au muret ; (2) groupe sur plots dont l'un est écrasé jusqu'en butée ; (3) silencieux ajouté sur la gaine alors que le bruit gênant passe par la dalle ; (4) groupe sur plots avec raccords souples, colliers à garniture élastique et câbles en boucle.

- ☐ Groupe sur plots, tuyauterie de cuivre fixée en dur au muret
- ☐ Groupe sur plots, l'un des plots écrasé jusqu'en butée
- ☐ Silencieux ajouté sur la gaine alors que le bruit passe par la dalle
- ☐ Groupe sur plots, raccords souples, colliers à garniture élastique, câbles en boucle

Ce que je travaille : les codes

TP TECVC (REAC TP-00133) : les compétences professionnelles travaillées ici. Une mission « hors REAC » relève de la culture professionnelle.

CP1 plans d'implantation

CP4 VMC

CP5 déperditions

CP6 chauffage / ECS

CP7 ventilation tertiaire

CP8 apports

CP9 climatisation

Mes notes

Mes notes

Mes notes

Du cours à une décision professionnelle

D'où vient la situation ?

Le carnet fournit une commande fictive. Le QR ouvre le cours associé. Une mission peut rester une analyse qualitative. Si elle demande une fiche machine, un plan, un CCTP ou un relevé absent, le formateur le fournit avant l'activité, ou fait identifier les informations manquantes. On n'invente pas une donnée réelle.

Avec un sujet de BTS ou un chantier d'alternant

Conserver l'objectif de la mission et joindre les seules annexes utiles, avec leur origine et leur date. Pour une entreprise : autorisation, anonymisation et retrait des données sensibles. Pour un sujet de BTS : vérifier l'adéquation au TP TECVC. Un corrigé ne fait pas partie du dossier élève.

Une aide qui diminue

P1–P2 : les questions indiquent l'écran utile. P3–P5 : chercher soi-même dans le cours ; demander l'indice au professeur si nécessaire. Terminer chaque mission par une justification individuelle, sans le cours, puis expliquer ce qui changerait si une donnée du cas changeait.

Ce qui est évalué

Quatre critères : données et limites identifiées ; source pertinente et datée ; raisonnement ou calcul vérifiable ; décision expliquée au client. Le quiz contrôle des connaissances. Le professeur apprécie séparément la production et l'autonomie avec les niveaux 0 à 4. Les badges internes ne délivrent ni diplôme ni habilitation.

Temps et trace

Les durées des missions sont des estimations de travail guidé, pas une mesure du temps nécessaire à la maîtrise. Ajouter la recherche documentaire, la correction et l'oral. Rendre les pièces longues sur une feuille jointe : les lignes du carnet servent aussi de brouillon.

TP TECVC · critères et autonomie

inerWeb · Législation · Clim'Études Sud

guide pédagogique

Mission finale : défendre un conseil au client

La commande et les ressources

Reprendre le cas fictif PAC chez le voisin, avec ses deux implantations et ses données de calcul. Le propriétaire demande une recommandation compréhensible, les points à vérifier avant travaux et les limites de l'étude. Utiliser le carnet, les cours et leurs sources. Ce dossier réglementaire ne remplace pas le dimensionnement complet d'une installation.

Le travail demandé

Préparer individuellement trois pages maximum : 1) schéma d'implantation des deux options et hypothèses ; 2) comparaison acoustique chiffrée et conseil argumenté ; 3) vérifications à effectuer pour les intervenants, le fluide, les déchets et les formalités. Distinguer faits disponibles, hypothèses et pièces à demander. Ne pas appliquer automatiquement la RE2020 à ce remplacement dans l'existant.

Le déroulement

Prévoir deux heures de préparation après les missions utiles, puis cinq minutes de présentation et cinq minutes d'échange par élève. Le formateur peut adapter cette durée. Pendant l'oral, il change une donnée du cas : l'élève explique ce qu'il faut recalculer ou révérifier, sans recevoir la solution.

Les critères de réussite

Identifier L_w et L_p , montrer la comparaison des implantations et le calcul logarithmique, ne pas transformer une estimation en garantie réglementaire, proposer les vérifications pertinentes et répondre au changement de donnée. Positionner chacun des quatre critères de la page précédente de 0 à 4 ; garder la preuve individuelle et les aides reçues.

Le lien avec le TP TECVC

Cette activité apporte des éléments sur l'implantation et la justification de choix CVC. Une simple note réglementaire ne prouve pas à elle seule la maîtrise complète des CP du référentiel. Le professeur croise ces observations avec les études techniques et les autres évaluations de la formation.